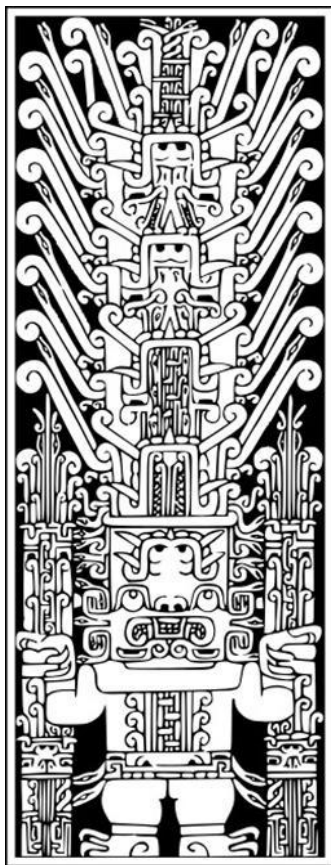

Muestra de funcionalidad del Sistema de Control de Acceso con Auditoría en la Nube



DOCENTE

Ing. Hernán Villafuerte Barreto

ASIGNATURA

Sistemas digitales y arquitectura de computadoras

EQUIPO

PORRAS ANTICONA AXEL EDINSON

SELVA SÁNCHEZ MIGUEL DE JESÚS

SILVA VALERA CARLOS ROQUE

SOTELO JATABE FABRIZIO ALESSANDRO

2026

UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL

1. INTRODUCCIÓN

La enseñanza en los laboratorios representa entornos de aprendizaje práctico y teórico, importantes en las diferentes universidades nacionales del Perú. Dada su importancia, cuidar la integridad y sus equipos es fundamental dentro de las condiciones básicas de calidad supervisadas por SUNEDU. Sin embargo, la vulnerabilidad que tienen los métodos tradicionales como las llaves físicas o credenciales, como la pérdida o robo de estas, resalta la necesidad de implementar un mecanismo de seguridad más moderno y robusto.

En este proyecto, se mostrará el desarrollo de un prototipo de control de acceso basado en IoT. Este sistema integra una autenticación bubble a través del Lector RFID y del teclado matricial, permitiendo una validación más precisa de la identidad. Además, mediante el uso del microcontrolador ESP32 y la plataforma Firebase, se establece un esquema de auditoría en la nube que permite el monitoreo en tiempo real y la aplicación de políticas de seguridad sensibles al contexto, como la restricción por horarios.

2. PROBLEMÁTICA

El entorno de aprendizaje en la enseñanza superior incluye, por lo general, el acceso a equipos y herramientas en laboratorios. Estos ambientes contribuyen al desarrollo de la práctica en diversas escuelas profesionales. Dada su importancia, su integridad es contemplada dentro de las CBCs(*) propuestas por la SUNEDU para mantener o adquirir el licenciamiento.

A pesar de su valor, la Contraloría General de la República (CGR) ha reportado casos como el de la Universidad Nacional de Moquegua en 2023. En su informe encontraron uso indebido e irregularidades en los equipos de cómputo. Además, mencionaron que la institución no tenía un plan de seguridad apropiado.

En otros casos, incluso se ha dado la denuncia de sustracción. La Universidad Nacional del Santa ha reportado pérdidas en diferentes facultades; en 2022, por un valor de 200 mil soles (Diario La República, 2022), entre cámaras profesionales y otros equipos de valor; mientras que, en enero del 2026, la pérdida de 66 equipos de cómputo, representó 102 mil soles de patrimonio (Diario RPP, 2026). En ambas situaciones el principal señalamiento fue hacia la vulnerabilidad de la seguridad y vigilancia.

Sin embargo, la situación ocurrida en la Universidad La Cantuta en mayo de 2024 fue diferente. Según el testimonio registrado por el reportaje de ATV (2024), la pérdida se dio un fin de semana y sin señales de entradas forzadas. Esto sugiere el peligro de credenciales o llaves extraviadas y la importancia de un control multifactor.

En este contexto, un sistema de control de acceso con doble autenticación y auditoría en la nube es una solución potencial. Aunque en su implementación, un factor disuasivo suele ser el alto costo de hardware y el software propietario, el uso de plataformas más accesibles es posible.

3. OBJETIVOS

Objetivo general:

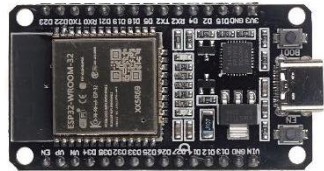
Desarrollar un prototipo de sistema de control de acceso basado en Internet de las Cosas (IoT) que integre autenticación de doble factor y gestión en la nube para el monitoreo en tiempo real y la aplicación de políticas de seguridad sensibles al contexto.

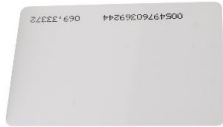
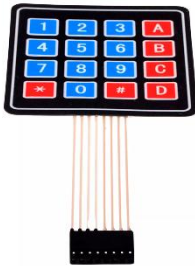
Objetivos específicos:

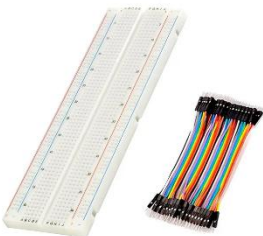
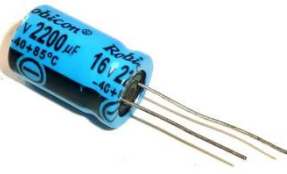
- Construir un módulo de captura y procesamiento de credenciales físicas y digitales de bajo costo.
- Implementar una conexión bidireccional del hardware con una base de datos de alta disponibilidad.
- Diseñar la lógica de control de acceso basada en tiempo de gran fiabilidad y baja latencia.

4. MATERIALES UTILIZADOS

tabla 1: Materiales utilizados

Nombre	Descripción	Costo	imagen
ESP32 DevKit V1	Es el microcontrolador central que ejecuta la lógica de control, gestiona la conexión Wi-Fi para enviar logs a la nube y procesa las entradas de los sensores.	s/29.00	
Lector RFID-RC522	Se encarga de leer el identificador único (UID) de las tarjetas.	s/8.00	

Tarjetas Tag	Son las llaves físicas que portan los usuarios.	s/6.00	
Teclado Matricial 4x4	Permite el ingreso manual de un código PIN como segundo factor de seguridad.	s/4.00	
Módulo Relé (1 Canal) (5v)	Actúa como un interruptor electrónico que permite separar el circuito de baja potencia del circuito de alta potencia.	s/3.50	
Cerradura Solenoide (12V)	Es el actuador mecánico que bloquea o libera la puerta.	s/35.00	
Accesorios (1 Buzzer y 2 LEDs)	Dispositivos de salida para comunicación con el usuario.	s/1.20	

Fuente de Poder (12V / 2A)	Es el suministro principal de energía para todo el sistema.	s/9.00	
Conversor Buck (LM2596)	Reduce el voltaje de 12V a 5V de manera eficiente.	s/4.50	
5 diodos 1N4007 (Diodo Volante)	Componente de protección esencial. Se debe colocar en paralelo con la Cerradura Solenoide .	s/0.50	
Protoboard y Jumpers	Son el medio de conexión física.	s/12.50	
Condensador eléctrico	dispositivo pasivo que almacena energía eléctrica temporalmente.	s/1.50	
4 resistencias	limitar y controlar el flujo de corriente eléctrica en un circuito.	s/4.00	

Pantalla OLED 4 / Display OLED de 0.96 pulgadas.	Muestra de manera gráfica la respuesta del sistema.	s/12.00	
Caja plástica 2 niveles para kit Arduino.	Caja donde se pondrá el proyecto.	s/9.00	
Cable USB tipo C x 1.5MT	Utilizado para la conexión con diferentes componentes.	s/3.50	
Cable automotriz	conductor eléctrico de cobre trenzado.	s/3.90	
Costo total	---	s/155.50	---

fuelle: elaboración propia

5. REQUISITOS FUNCIONALES

Funciones del hardware

Esta capa engloba todas las interacciones directas entre el usuario y el microcontrolador ESP32 en la puerta del laboratorio. Este cumple las siguientes funciones:

Retroalimentar al usuario en tiempo real, proporcionando respuestas visuales y sonoras mediante la pantalla OLED, los LEDs y el Buzzer ante accesos concedidos o denegados.

Autenticación Multifactor (MFA), el sistema exige la validación secuencial de dos factores: "algo que el usuario tiene" (lectura del UID de la tarjeta mediante el módulo RFID-RC522) y "algo que el usuario sabe" (ingreso de un PIN de 4 dígitos a través del teclado matricial 4x4).

Accionamiento de Baja Latencia, una vez autorizadas las credenciales, el microcontrolador envía una señal a nivel "Bare-Metal" al módulo relé, activando la cerradura solenoide en un único ciclo de reloj para abrir la puerta de forma inmediata.

Gestión de Tiempos de Apertura, el firmware incorpora un temporizador asíncrono que mantiene la cerradura abierta por un periodo exacto (ej. 5 segundos) antes de volver a bloquearla automáticamente, evitando que la puerta quede expuesta por descuidos.

Funcionalidades de Gestión y Auditoría (Dashboard Web)

Alojado en la plataforma Render y conectado a Firebase, este módulo es la herramienta administrativa para el personal autorizado (como el jefe de laboratorio o seguridad). Este posee las siguientes funciones:

Gestión de Identidades (CRUD de Usuarios), permite al administrador registrar nuevas tarjetas RFID, vincularlas a estudiantes o docentes específicos, modificar sus PINs de acceso o dar de baja credenciales en caso de pérdida o robo.

Control de Acceso Contextual (Horarios), capacidad de configurar políticas de tiempo. El sistema puede programarse para denegar el acceso a los laboratorios fuera del horario de clases, fines de semana o feriados, sin importar si el usuario tiene credenciales válidas.

Auditoría y Trazabilidad Histórica, registro inmutable de cada evento ("Log"). El sistema almacena la fecha, hora exacta, UID de la tarjeta, nombre del usuario y el resultado del intento (acceso concedido o denegado). El administrador puede exportar estos reportes para cumplir con los estándares de seguridad de infraestructura.

Apertura Remota, a través de la base de datos en tiempo real, el administrador puede enviar una instrucción remota al ESP32 para liberar la cerradura solenoide ante una emergencia o si un usuario autorizado olvidó su credencial.

Funcionalidades de Seguridad y Tolerancia a Fallos

Mecanismos diseñados para garantizar que el sistema siga operando incluso bajo condiciones adversas de red o intentos de vulneración.

Prevención de Ataques de Fuerza Bruta, lógica de bloqueo temporal en el ingreso del PIN. Si se detectan múltiples intentos fallidos consecutivos en el teclado matricial, el sistema bloquea temporalmente la lectura de esa tarjeta para mitigar ataques maliciosos.

Modo Operativo Offline (Caché Local), si el ESP32 pierde conexión con la red Wi-Fi de la universidad, el sistema no colapsa. Guarda los registros de los accesos concedidos/denegados temporalmente en la memoria Flash particionada y sigue operando.

Sincronización Automática de Registros, una vez que el hardware detecta que la conectividad a internet ha sido restaurada, envía automáticamente la cola de registros locales (logs pendientes) a Firebase, asegurando que no haya vacíos en la auditoría final.

6. MÉTRICAS

A partir de las pruebas de estrés ejecutadas en el prototipo y los datos recopilados mediante el monitor serial (Platform+IO/Arduino IDE), se obtuvieron los siguientes resultados que validan la eficiencia, estabilidad y seguridad del sistema de control de acceso:

Latencia Bimodal (Autenticación Online vs. Offline)

Para evaluar el rendimiento del procesamiento, se implementó un cronómetro de telemetría a nivel de software. Utilizando la función de hardware “`millis()`”, la variable “`t_inicio_auth`” captura el tiempo exacto en el que el usuario ingresa el cuarto dígito del PIN, deteniendo el contador al momento de ejecutar la acción sobre el módulo relé. Las pruebas arrojaron un comportamiento bimodal según el estado de la red:

- **Modo Online (Firebase):** Bajo condiciones normales y con conexión Wi-Fi activa, la latencia de autenticación registró 2003 ms. Este tiempo (aproximadamente 2 segundos) contempla el proceso completo de ida y vuelta (RTT), incluyendo la resolución DNS, el
-

handshake criptográfico TLS/SSL y la descarga del payload JSON desde los servidores de Firebase.

- **Modo Offline (Flash NVS):** Ante una caída intencionada del enlace Wi-Fi, el sistema transiciona exitosamente al modo de contingencia (híbrido). Al validar las credenciales localmente contra el caché guardado en la memoria del ESP32, la latencia de autenticación se redujo drásticamente a 9 ms.
- **Análisis:** Esta diferencia demuestra la enorme eficiencia del microcontrolador para realizar búsquedas lógicas a nivel local. El tiempo de 9 milisegundos garantiza una apertura de la cerradura solenoide prácticamente imperceptible para el usuario humano, asegurando que un corte de internet en la universidad no genere cuellos de botella físicos en las puertas de los laboratorios.

Tasa de Resiliencia y Tolerancia a Fallos

Se evaluó la integridad de la validación cuando el servidor principal (nube) se encuentra indisponible. En el código, esta métrica se definió mediante una fórmula de punto flotante que divide los accesos locales exitosos (`accesosExitososOffline`) entre los intentos totales en dicho estado (`intentosOffline`), multiplicado por 100.

- **Resultado:** El monitor serial registró una Tasa de Tolerancia a Fallos del 100.00%.
- **Análisis:** Durante la desconexión simulada, el sistema fue capaz de leer el UID de la tarjeta (ej. `EA401D35`) y procesar la modificación del actuador sin arrojar falsos negativos. Además, el sistema logró ejecutar exitosamente el "Commit en sector Flash" (Queue size), demostrando que el log de auditoría se empaqueta localmente para su futura sincronización, previniendo cualquier pérdida de trazabilidad.

Estabilidad del Suministro Eléctrico (Conversión DC-DC)

Un factor crítico para la prevención de reinicios inesperados (*Brownout resets*) del ESP32 durante las subidas de tensión es la alimentación del circuito de control. Se incorporó y calibró un conversor Buck LM2596 para reducir la tensión de la fuente principal de 12V.

- **Resultado:** Las mediciones instrumentales con multímetro confirmaron una salida de tensión continua y exacta de 5.00V.
 - **Análisis:** Esta calibración asegura que la lógica de 3.3V del ESP32 (regulada internamente en la placa), la pantalla OLED y el módulo
-

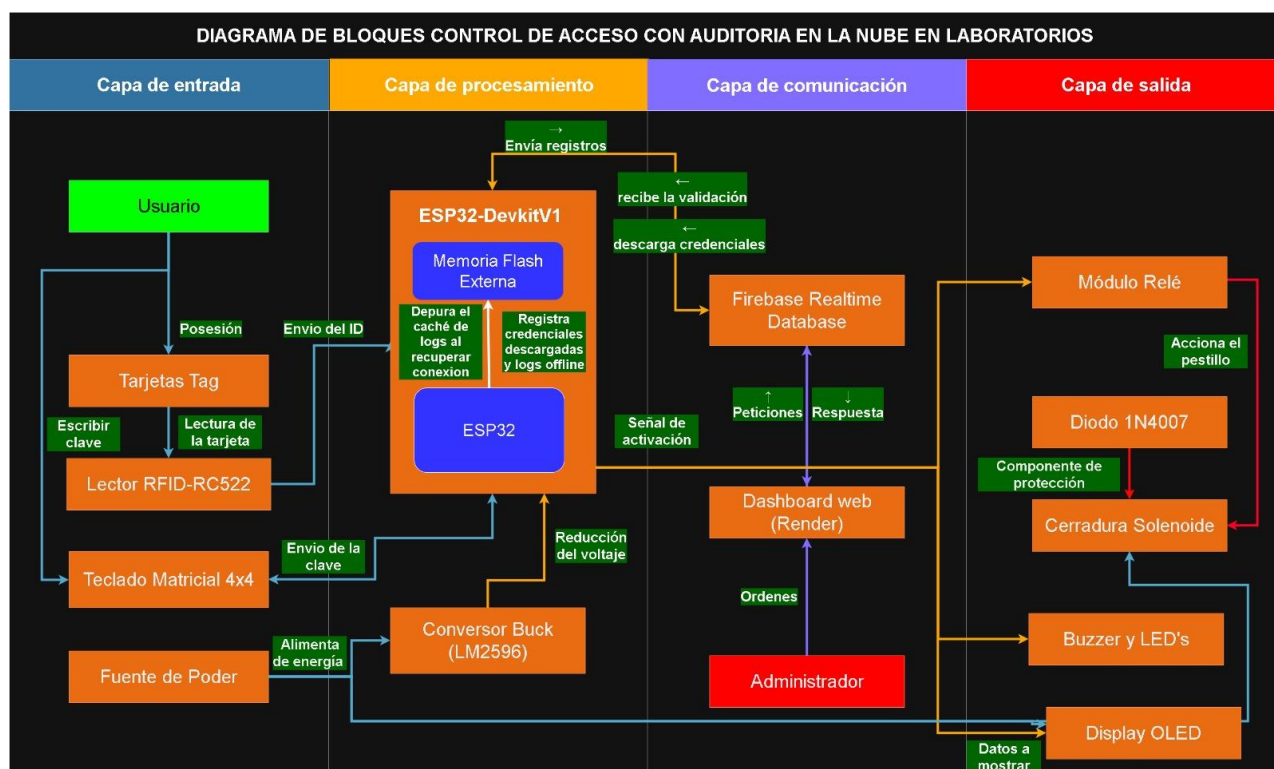
lector RFID-RC522 operen dentro de sus márgenes de seguridad absolutos. Aislar la tensión de control (5V) de la tensión de fuerza bruta de la cerradura solenoide (12V) protege al microcontrolador de interferencias electromagnéticas cuando la bobina del pestillo se contrae o se libera.

7. ARQUITECTURA GENERAL

El sistema se basa en el uso de lectura de radiofrecuencias (MFRC522) y de teclado matricial para el control acceso físico a laboratorios universitarios. Además, para fines de auditoría y mayor seguridad la validación de los datos estaría delegada a un servidor en la nube (preferentemente en Firebase). Tal y como se ha desarrollado anteriormente, la solución propuesta pretende atender el problema de vulnerabilidades de la infraestructura crítica, que han sido explotadas en múltiples ocasiones en la última década.

A continuación, se comparte el diagrama de bloques que representa la visión global del desarrollo:

Figura 1: Diagrama de bloques del proyecto



Fuente: Elaboración propia

Al analizar el diagrama de bloques elaborado, no es posible pasar por alto el desarrollo del firmware. Es a través del código almacenado en el microcontrolador, que el núcleo controla las entradas y salidas y direcciona los datos para cumplir con las funciones deseadas. Sin embargo se debe partir por identificar los estados, variables y su relación.

En esta sección se detalla la Máquina de Estados Finitos (FSM) que rige el comportamiento secuencial del sistema. En la literatura sobre el tema, existen dos modelos muy difundidos: La FSM de Moore y la FSM de Mealy. Para el presente desarrollo, es más apropiada la primera, dado que esta maneja las salidas en función de los estados actuales, lo cual se pretende hacer.

Formalización:

El modelo está compuesto por seis estados operativos:

$$S = \{S_0, S_1, S_2, S_3, S_4, S_5\}$$

Donde:

- S_0 : ESPERANDO_TARJETA (reposo)
- S_1 : ESPERANDO_PIN (captura de teclado)
- S_2 : VALIDACIÓN_NUBE (procesamiento HTTP)
- S_3 : ACCESO_CONCEDIDO (transición de apertura)
- S_4 : CERRADURA_ABIERTA (Retención temporal asíncrona)
- S_5 : ACCESO_DENEGADO (Manejo de excepciones o errores)

Estos controlan el ciclo completo de validación. Además, para el cambio de estado se tienen el siguiente conjunto de variables de entrada (input) representadas por 0 y 1:

- **T**: Detección de tarjeta RFID
- **P**: Estado del búfer de caracteres del teclado
- **V**: Respuesta lógica de la API REST
- **C**: Condición de temporización asíncrona
- **D**: Condición de temporizador de denegación

En cuanto a la salida, se estará representando como **R** (relay), siendo 1 la activación de la cerradura solenoide y 0 manteniéndola cerrada.

Tabla de transición de estados:

Una tabla de transición de estados es una matriz que describe el comportamiento de un sistema o autómatas finito. Muestra cómo se mueve el sistema entre diferentes estados según las entradas actuales, organizando el estado actual, las entradas y el estado siguiente. A continuación, se presenta la tabla correspondiente a la FSM del firmware:

Tabla 2: Transición de estados

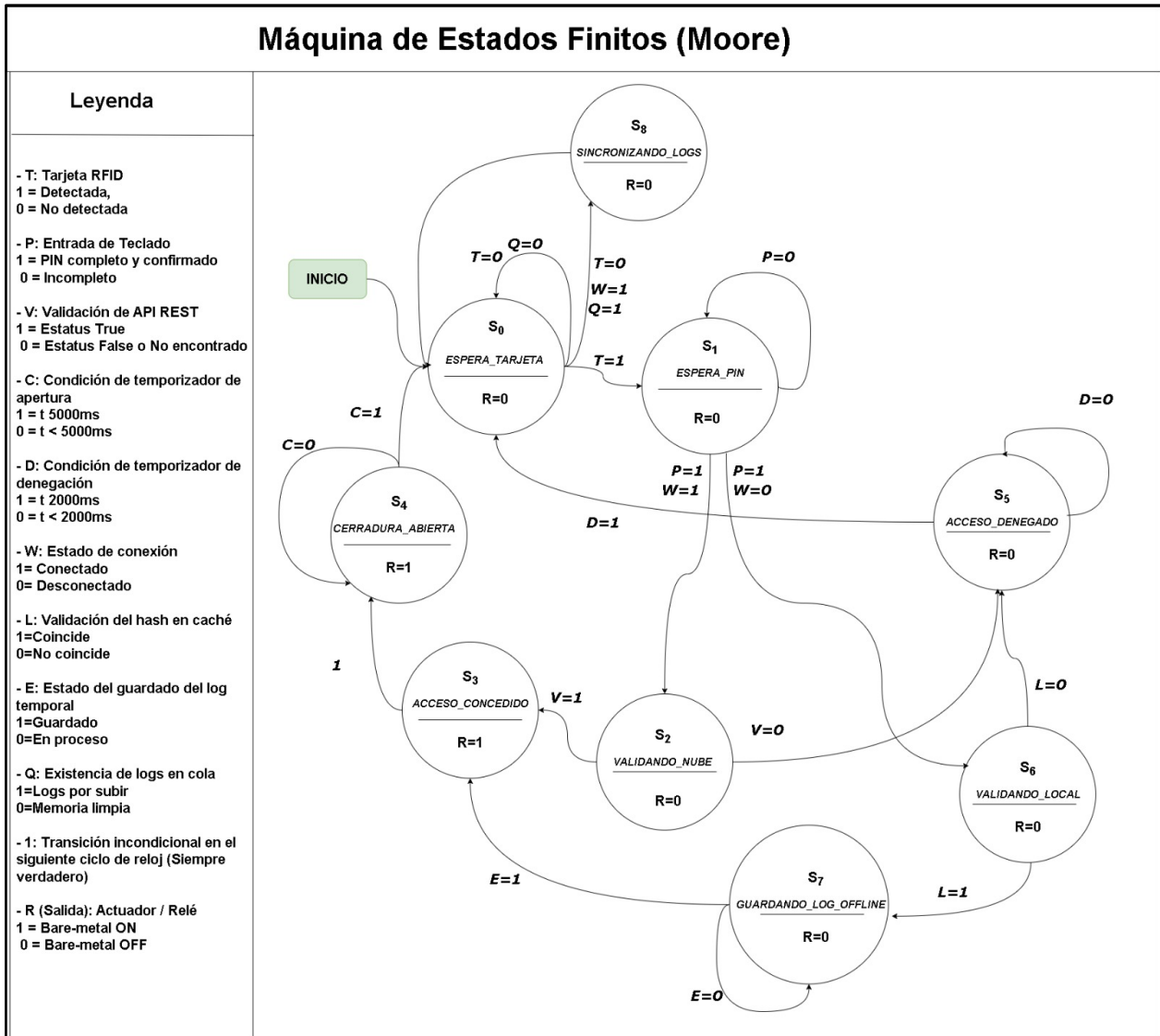
Estado actual	Condiciones de entrada	Siguiente estado	Salidas del estado
S ₀	No hay tarjeta (T = 0)	S ₀	R = 0 (Relé OFF)
	Tarjeta detectada (T = 1)	S ₁	
S ₁	PIN incompleto / Tipeando (P = 0)	S ₁	R = 0 (Relé OFF)
	PIN de 4 dígitos + # (P = 1)	S ₂	
S ₂	Validación HTTP exitosa (V = 1)	S ₃	R = 0 (Relé OFF)
	Credenciales inválidas (V = 0)	S ₅	
S ₃	1 (Sello de tiempo)	S ₄	R = 1 (Relé ON)
S ₄	Conteo de tiempo activo (C = 0)	S ₄	R = 1 (Relé ON)
	Tiempo cumplido >= 5s (C = 1)	S ₀	
S ₅	D=0 Pausa de visualización activa	S ₀	R = 0 (Relé OFF)

Fuente: Elaboración propia

Diagrama de la máquina de estados finitos del firmware

En base a lo anterior se presenta el siguiente diagrama:

Figura 2: Máquina de estados finitos



Fuente: Elaboración propia

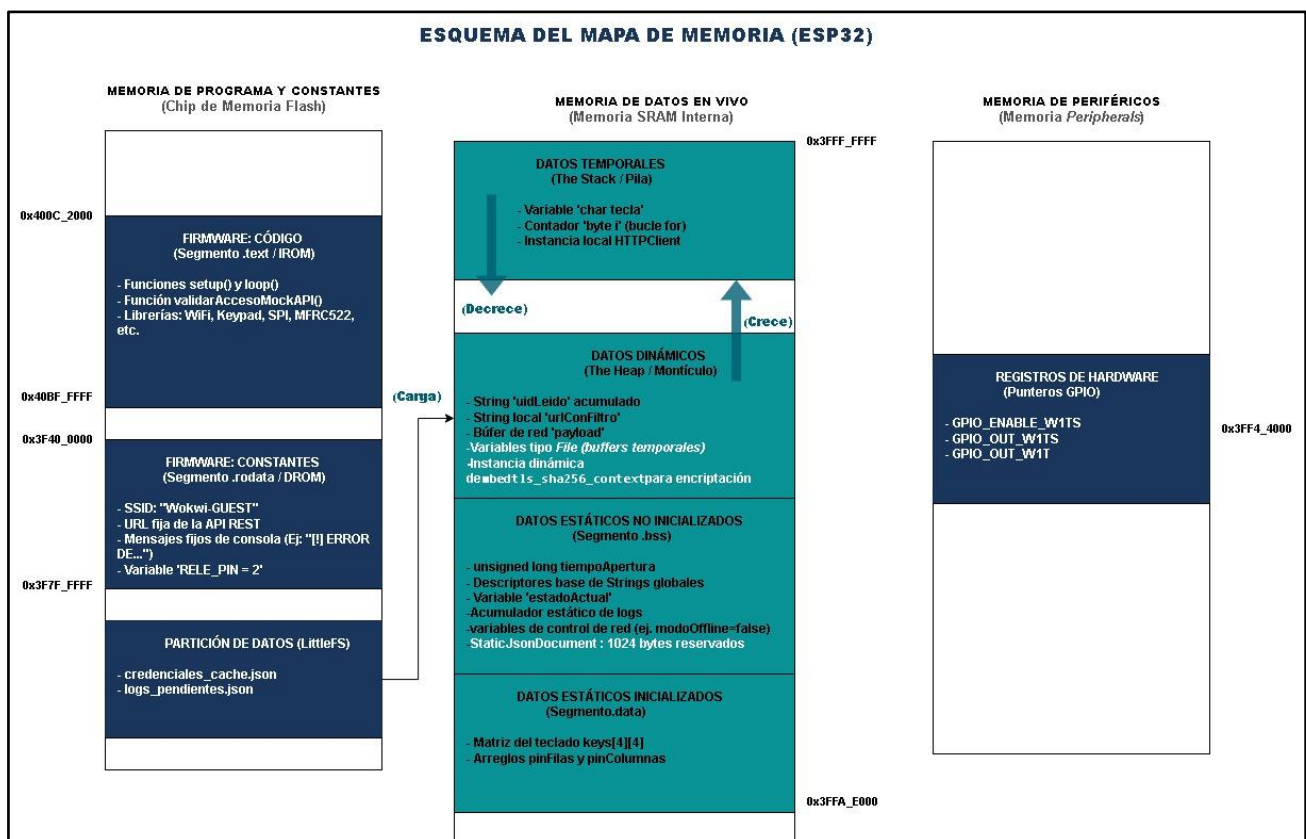
8. MAPA DE MEMORIA

El sistema basado en el microcontrolador ESP32 presenta una arquitectura de memoria dividida principalmente en dos grandes bloques físicos: la memoria no volátil (Flash) para el almacenamiento del firmware y la memoria volátil (SRAM) para la ejecución y manejo de datos en vivo.

Sin embargo, este microcontrolador cuenta con un banco de memoria especializado para los periféricos (*Peripherals*). Este permite guardar instrucciones directas al tipo de pin periférico específico. En nuestro caso, lo utilizamos para la manipulación directa de los pines GPIO.

A continuación, se detalla la distribución de los segmentos y la estrategia de manejo de datos implementada:

Figura 3: Distribución de memoria en el microcontrolador ESP32



Fuente: Elaboración propia

9. VENTAJAS

9.1. Seguridad y Auditoría:

El sistema reemplaza los métodos vulnerables, como las llaves físicas, por una autenticación de doble factor que exige la posesión de una tarjeta RFID y el conocimiento de un código PIN.

Además, emplea un esquema de auditoría en la nube a través de Firebase, lo que permite registrar y monitorear los ingresos en tiempo real. Esto facilita la aplicación de políticas de seguridad sensibles al

contexto, logrando bloquear los intentos de acceso que ocurren fuera de los horarios permitidos.

La implementación de este nivel de seguridad ayuda a las universidades a cumplir con las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) exigidas por la SUNEDU para el cuidado de su infraestructura y equipos.

9.2. Arquitectura de Hardware y Rendimiento:

El modelo utiliza el microcontrolador ESP32 que posee una arquitectura Dual-Core, permitiendo dedicar un núcleo exclusivamente al manejo del hardware (RFID y teclado) y el otro a la transmisión de datos hacia la base de datos sin generar retrasos.

Reduce drásticamente la latencia al operar a nivel "Bare-Metal". Al manipular directamente los registros físicos del procesador (como la inyección de máscaras de bits en el registro GPIO_OUT_W1TS_REG), el accionamiento de la cerradura solenoide se ejecuta en un único ciclo de reloj.

El microcontrolador integra de forma nativa la conectividad Wi-Fi, lo que elimina la necesidad de comprar módulos externos adicionales y reduce los puntos físicos donde el sistema podría fallar. Además, delega las pesadas operaciones matemáticas de la criptografía HTTPS (TLS/SSL) a los aceleradores de hardware nativos del chip, evitando que el sistema se congele durante la conexión segura a la red.

9.3. Viabilidad Económica:

Nuestro sistema representa una alternativa altamente escalable para facultades con presupuestos limitados, teniendo un costo estimado de hardware de S/ 155.50.

Al elegir el ESP32 frente a opciones más costosas como la Raspberry Pi 4, el proyecto logra un ahorro directo del 46.4%.

Los sistemas de control de acceso comerciales (como los de marcas de seguridad corporativa) no solo tienen un hardware costoso, sino que te atan a su ecosistema: Cobro de licencias, cobro por mantenimiento del servidor, cobros extra por auditoría, etc.

Este diseño elimina todos esos costos recurrentes. Al utilizar plataformas en la nube con capas gratuitas muy generosas para este volumen de datos (como Firebase , MockAPI y Render) y programar el firmware a nivel "Bare-Metal" en un entorno de código abierto, la universidad no tendrá que pagar mensualidades para mantener el sistema operando.

Por último, al este proyecto está protegiendo laboratorios de universidades, los cuales poseen equipos que tiene un precio de costo que rondan entre los s/100 000 a s/200 000 soles. Al invertir un aproximado de s/155.50 por acceso para resguardar laboratorios que contienen decenas de miles de soles en equipos representa un retorno de inversión preventivo gigantesco. El sistema prácticamente "se paga solo" al evitar el primer intento de robo o sustracción de equipos.

10. CONCLUSIONES

El desarrollo de este prototipo IoT demuestra ser una solución técnica y económicamente viable (S/ 155.50) para proteger los laboratorios universitarios, cumpliendo con las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) exigidas por la SUNEDU. Al implementar una autenticación de doble factor (RFID y PIN), el sistema elimina eficazmente las vulnerabilidades de las credenciales físicas tradicionales.

A nivel de arquitectura, el uso del microcontrolador ESP32 operando con una máquina de estados de Moore y programación "Bare-Metal" garantizó un rendimiento sobresaliente. Las pruebas validaron su fiabilidad al registrar una latencia de apenas 9 ms en modo *offline* y una tolerancia a fallos del 100% ante caídas de red, todo mantenido por un suministro eléctrico estabilizado a 5V.

Finalmente, su integración con Firebase y Render permite establecer un esquema de auditoría en tiempo real y la aplicación de restricciones por horario. En conjunto, este diseño descentralizado y libre de licencias comerciales ofrece a las universidades un retorno de inversión preventivo inmejorable, protegiendo equipos de alto valor mediante tecnología escalable y eficiente.
